KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C# | Chương 2: Giới thiệu Visual Studio & Lập trình Trực quan

BÀI GIẢNG CHUẨN ĐẠI HỌC (3 TIẾT TÍCH HỢP)

Giáo trình: Visual C# How to Program (Deitel & Deitel) | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Đông Á

Đối tượng: Lớp IT26M (Khóa 2026) | Học kỳ I – Năm học 2026

Bản quyền bài giảng thuộc Bộ môn Kỹ thuật Lập trình – Phục vụ đào tạo Đại học chính quy

Phương pháp tiếp cận: Tích hợp thực chiến: Lý thuyết trọng tâm kết hợp 3 bài Hands-on Labs thực hành trực tiếp trong phòng máy.

Mục tiêu Bài học & Chuẩn đầu ra (CLOs):
Chuẩn đầu ra sinh viên cần đạt được sau buổi học 3 tiết:



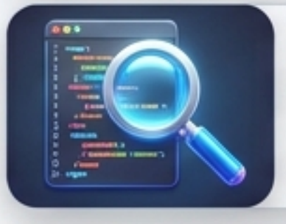
CLO 2.1 (Understand): Giải thích vai trò của Môi trường phát triển tích hợp (IDE) và triết lý Lập trình trực quan (Visual Programming / RAD) trong công nghiệp phần mềm.



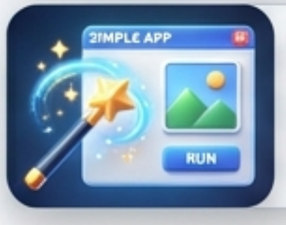
CLO 2.2 (Apply): Khởi tạo và quản trị dự án Windows Forms Application; phân tích mối quan hệ giữa các tệp .sln, .csproj, Form.cs, Form.Designer.cs.



CLO 2.3 (Apply): Vận dụng thành thạo Menu Bar, Standard Toolbar, phím tắt và kỹ thuật điều hướng cửa sổ (Auto-Hide, Pinning, Docking, F1 Context-Sensitive Help).



CLO 2.4 (Analyze): Khai thác tối ưu các cửa sổ nòng cốt: Solution Explorer, Toolbox (nhóm Common Controls) và Properties Window (Categorized vs Alphabetical).



CLO 2.5 (Create): Vận dụng kỹ thuật kéo-thả để xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng ASimpleApp (Form, Label, PictureBox với tài nguyên ảnh), tùy biến màu, font, căn lề và thực thi ở Run Mode.

Gemini Notebook

Tiến trình **Bài học 3 Tiết** (150 Phút Tích hợp)



TIẾT 1 (50’)

Tổng quan IDE & Menus

- Khái niệm IDE & Triết lý RAD
- Màn hình Start Page
- Tạo New Project WinForms
- Khung nhìn Design View
- Thanh Menu Bar & Toolbars
- Trợ giúp F1 (MSDN Help)

[LAB 1]: Tạo dự án & Khảo sát thanh công cụ.



TIẾT 2 (50’)

Cửa sổ Nòng cốt IDE

- Kỹ thuật Auto-Hide & Pinning
- Quản lý Docking & Layouts
- Solution Explorer (.sln, .csproj)
- Thư viện liên kết References
- Hộp công cụ Toolbox
- Cửa sổ Properties Window

[LAB 2]: Sắp xếp layout & Chỉnh thuộc tính Form.



TIẾT 3 (50’)

Case Study ‘ASimpleApp’

- Kiến trúc ứng dụng đồ họa
- Tùy biến Form (Text, BackColor)
- Điều khiển Label & Font Dialog
- Căn lề TextAlign & Snap Lines
- PictureBox & Project Resource
- Chế độ Design Mode vs Run Mode

[LAB 3]: Hoàn thiện ứng dụng đồ họa đầu tay.

Gemini Notebook

Khởi động: Cuộc cách mạng từ Dòng lệnh đến Trực quan



Lập trình **Dòng lệnh** Cổ điển (CLI)

- Lập trình viên phải gõ tay hàng trăm dòng mã lệnh để tạo từng nút bấm, nhãn chữ, tọa độ pixels.
- Không thể nhìn thấy trước giao diện thực tế cho đến khi biên dịch và chạy thử.
- Dễ sai sót về bố cục, tốn rất nhiều thời gian định vị tọa độ (x, y, w, h).



Lập trình Trực quan (Visual Programming)

- Áp dụng nguyên lý WYSIWYG (What You See Is What You Get).
- Thiết kế giao diện bằng cách kéo-thả (Drag-and-Drop) điều khiển từ Toolbox vào Form.
- IDE tự động sinh mã nguồn khởi tạo (Form.Designer.cs) ngầm bên dưới.
- Tăng tốc độ phát triển ứng dụng lên gấp 5–10 lần (Rapid Application Development - RAD).

Tâm thế kỹ sư IT26M: Chúng ta không chỉ học cách "vẽ giao diện", mà học cách làm chủ kiến trúc trúc sinh mã tự động của Visual Studio và tư duy hướng đối tượng phía sau các điều khiển đồ họa!

Gemini Notebook



TIẾT 1

TỔNG QUAN VISUAL STUDIO IDE, CẤU TRÚC DỰ ÁN & MENU / TOOLBAR

Gemini Notebook

Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) là gì?

Định nghĩa IDE (Integrated Development Environment): Là gói phần mềm chuyên dụng cung cấp toàn diện các công cụ cần thiết cho toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm trên một giao diện thống nhất.

Các thành phần cốt lõi của Visual Studio IDE:



1. Text Editor thông minh: Tự động đổi màu cú pháp, thụt lề, gợi ý mã lệnh (IntelliSense).



2. Visual Designer: Không gian thiết kế giao diện đồ họa kéo-thả trực quan.



3. Trình biên dịch tích hợp (Compiler): Tự động biên dịch mã C# sang MSIL và gọi JIT.



4. Trình gỡ lỗi nâng cao (Debugger): Đặt điểm dừng (Breakpoints), theo dõi biến số (Watch).

Các phiên bản Visual Studio:

Community: Bản miễn phí đầy đủ tính năng dành cho sinh viên, giảng viên và dự án cá nhân.

Professional: Bản thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Enterprise: Bản cao cấp nhất cho tập đoàn lớn, tích hợp kiểm thử tải và kiến trúc nâng cao.

Gemini Notebook

Triết lý Phát triển Ứng dụng Nhanh (RAD)

Đặc trưng của phương pháp RAD trong C# WinForms:



- **Mô hình hóa nhanh (Prototyping):** Xây dựng bản mẫu giao diện hoàn chỉnh chỉ trong vài phút để lấy ý kiến khách hàng.



- **Tái sử dụng linh kiện phần mềm (Component Reuse):** Tận dụng hàng trăm điều khiển có sẵn trong thư viện .NET Framework Class Library (FCL).



- **Tách biệt giao diện và mã xử lý:**

  - Tệp **Form.Designer.cs:** Chứa mã giao diện tự sinh.

  - Tệp **Form.cs:** Chứa mã xử lý logic do lập trình viên viết.

Lợi thế cạnh tranh của RAD:



Gemini Notebook

Khởi động Visual Studio & Màn hình Start Page

Các khu vực chính trên Start Page:

Tag 1: Start Section:

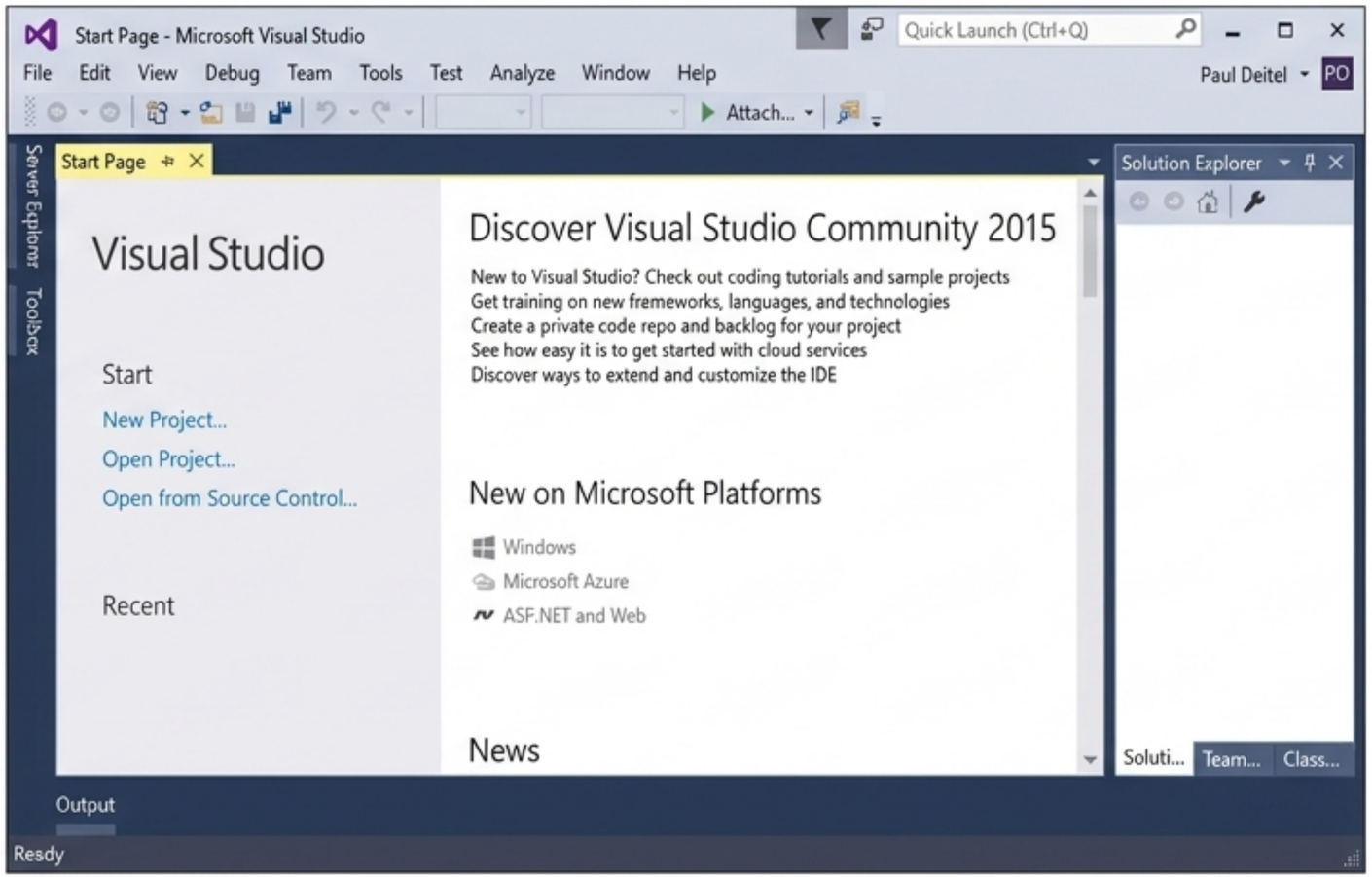
Các thao tác mở đầu: **New Project...** (Ctrl+Shift+N): Tạo giải pháp mới. **Open Project...** (Ctrl+Shift+O): Mở dự án có sẵn.

Tag 2: Recent Projects:

Danh sách các giải pháp vừa làm việc gần đây, cho phép ghim cố định (Pin to list).

Tag 3: Discover / News Feed:

Cập nhật tài liệu, video hướng dẫn và tin tức kỹ thuật từ Microsoft Developer Network.



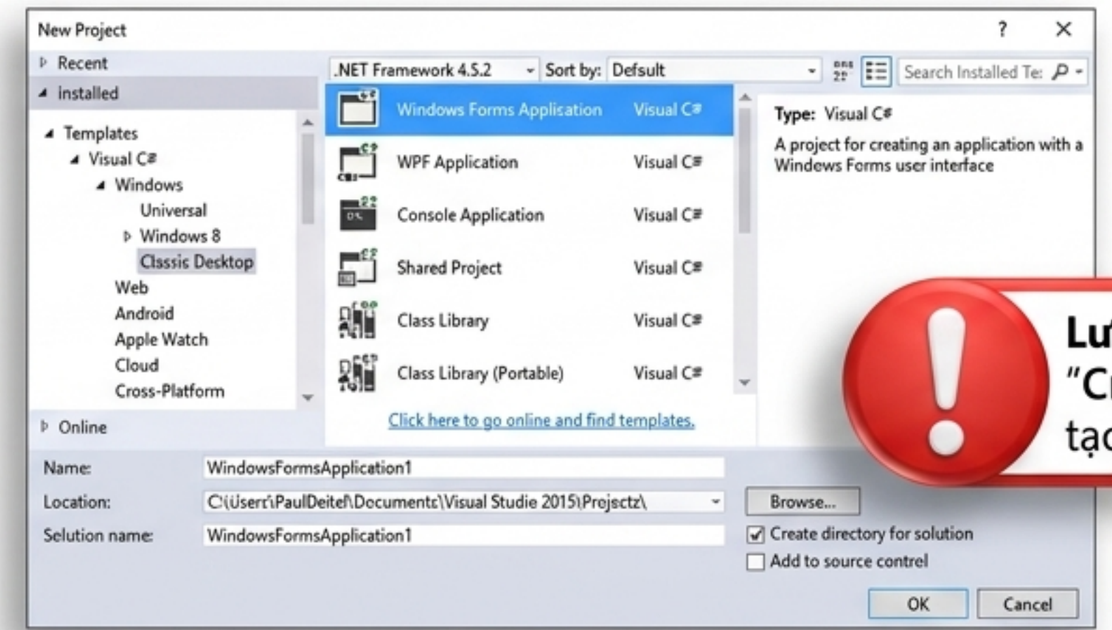
Hình 2.1: *Màn hình Start Page trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 3).*

Gemini Notebook

Hộp thoại Tạo Dự án Mới (New Project Dialog)

Quy trình 4 bước tạo dự án chuẩn:

1. **Chọn Ngôn ngữ:** Chọn Visual C# ở ngăn phân cấp bên trái.
2. **Chọn Mẫu ứng dụng:** Chọn Windows Forms Application ở ngăn giữa.
3. **Đặt Tên dự án (Name):** Đặt tên gợi nhớ theo chuẩn PascalCase (ví dụ: ASimpleApp).
4. **Chọn Thư mục lưu trữ (Location):** Trỏ đến thư mục bài tập của sinh viên (ví dụ: D:\CSharpLabs\).

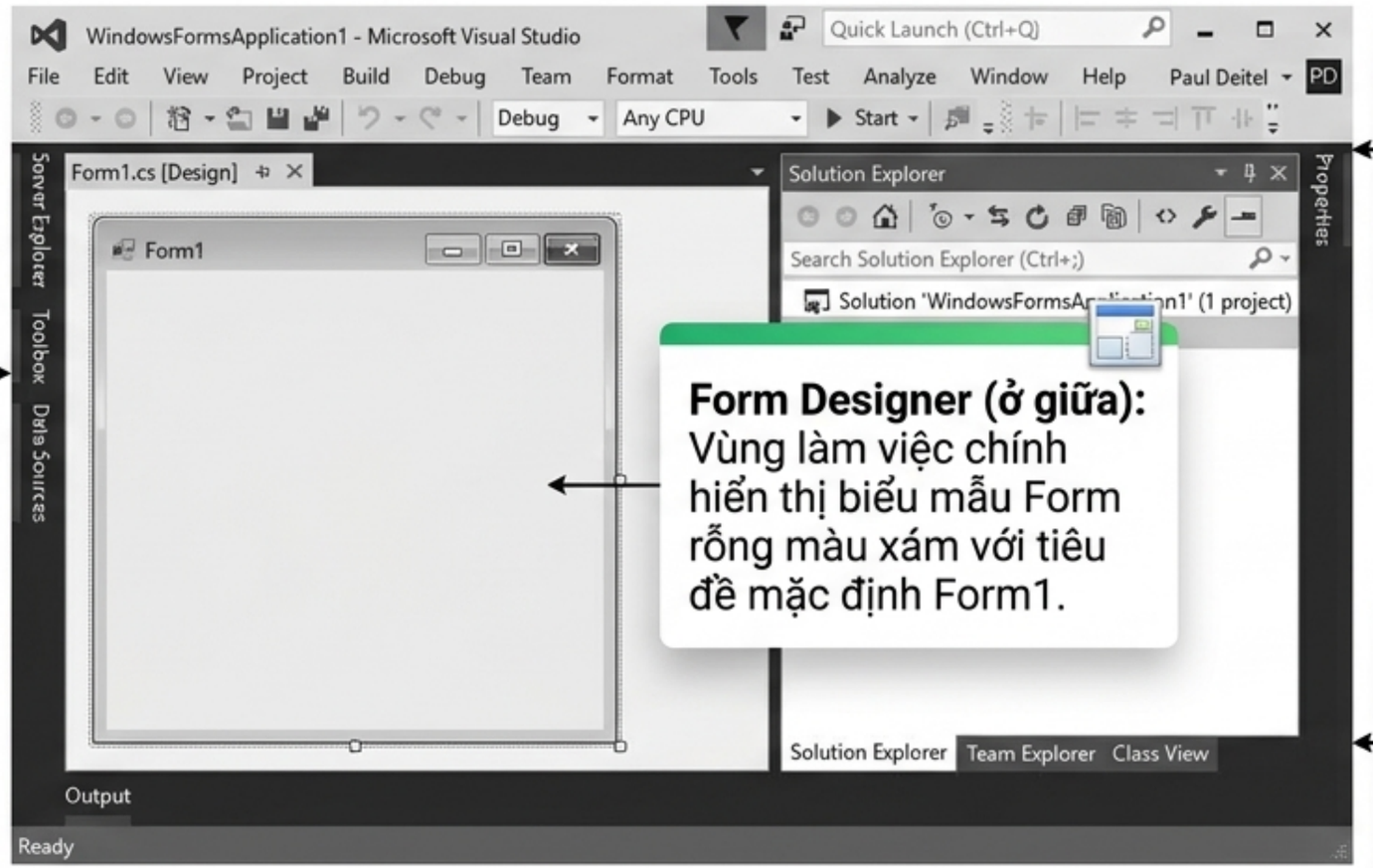


Lưu ý quan trọng: Đánh dấu chọn **"Create directory for solution"** để tạo thư mục Solution độc lập.

Hình 2.3: Hộp thoại New Project dialog trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 5).

Gemini Notebook

Khung nhìn Thiết kế Trực quan (Design View)



Toolbox (bên trái): Chứa các điều khiển đồ họa sẵn sàng để kéo thả.

Form Designer (ở giữa): Vùng làm việc chính hiển thị biểu mẫu Form rỗng màu xám với tiêu đề mặc định Form1.

Solution Explorer (góc trên bên phải): Quản lý cây tệp tin và cấu trúc dự án.

Properties Window (góc dưới bên phải): Bảng thuộc tính của đối tượng đang chọn.

Hình 2.4: Khung nhìn Design View khi mở dự án mới (Giáo trình Deitel, trang 6).

Gemini Notebook

Thanh Menu Bar – Trung tâm Điều khiển Lệnh của IDE

Hình 2.5: Thanh Menu Bar trong Visual Studio (Giáo trình Deitel, trang 7).

File Tạo, mở, lưu, đóng tệp và dự án	**Debug** Khởi chạy (F5), gỡ lỗi, Step Over (F10)
Edit Cut, Copy, Paste, Undo, Find & Replace	**Format** Căn hàng, dàn đều khoảng cách điều khiển
View Bật/tắt các cửa sổ (Toolbox, Properties)	**Tools** Tùy biến cài đặt IDE, kết nối CSDL
Project Thêm Form mới, Class mới, Add Reference	**Window** Bố trí cửa sổ (Split, Tabbed, Float)
Build Biên dịch dự án (Build Solution / Rebuild)	**Help** Tra cứu tài liệu, mẫu mã, phím F1

Gemini Notebook

Chi tiết các Menu Quan trọng: Build, Debug & Format



Menu BUILD

- **Build Solution (Ctrl+Shift+B)**: Biên dịch toàn bộ các tệp mã nguồn trong giải pháp ra tệp .exe hoặc .dll.
- **Rebuild Solution**: Xóa sạch kết quả cũ và biên dịch lại từ đầu mọi tệp tin.
- **Clean Solution**: Xóa các tệp trung gian trong thư mục bin/ và obj/.



Menu DEBUG

- **Start Debugging (F5)**: Chạy ứng dụng có gắn trình gỡ lỗi (bắt lỗi Runtime).
- **Start Without Debugging (Ctrl+F5)**: Chạy ứng dụng độc lập với tốc độ tối đa.
- **Toggle Breakpoint (F9)**: Đặt điểm dừng trên dòng lệnh để kiểm tra biến.



Menu FORMAT

- **Lưu ý**: Chỉ xuất hiện khi Form đang ở Design View.
- **Align**: Căn bằng mép trái, phải, trên, dưới giữa các điều khiển.
- **Make Same Size**: Đồng bộ kích thước Width/Height tự động.
- **Center in Form**: Căn chính giữa Form theo chiều ngang/dọc.

Gemini Notebook